

Introducción a *Data Mining*

Caso 1

Considera el siguiente caso aplicado:

Una cadena internacional de hoteles que gestiona numerosos establecimientos en varios países registra la información de sus huéspedes en cada uno de sus hoteles. La gerencia desea implementar un *proyecto de Data Mining* con el fin de extraer el máximo provecho de esos datos. Más precisamente, la cadena desea conocer mejor a sus clientes para poder informarlos sobre eventos especiales, promociones especiales, opciones de servicio, etc., durante su estancia, así como después de esta.

A la llegada de un huésped, se registran sus datos demográficos y se le pide que complete un cuestionario, momento en el que se le entrega una tarjeta de acceso que le permite ingresar a distintos lugares recreativos, como piscinas, gimnasio, bares, etc. Esos lugares son gratuitos, pero, a través de la tarjeta, es posible registrar cuando un huésped hace uso de alguno de esos servicios. Además, la tarjeta de acceso también sirve como tarjeta de crédito para pagar ciertas bebidas o alimentos, así como productos en las pequeñas tiendas que la cadena tiene en sus hoteles. Todas esas transacciones se registran en una base de datos.

Por medio de su canal de TV privado, el hotel también informa a sus huéspedes sobre próximos eventos, actividades y promociones especiales. Sin embargo, puesto que los huéspedes pasan la mayor parte de su tiempo fuera y no mirando TV, el hotel necesita un sistema que envíe anuncios altamente personalizados para garantizar que sólo se muestren anuncios en los que el huésped esté posiblemente interesado. Además, el sistema de *data mining* debe ofrecer una sugerencia razonable sobre qué anuncios enviar

a un huésped en particular ya durante los primeros días de su estadía, cuando el sistema tiene pocas oportunidades de aprender los hábitos de ese huésped. Al finalizar la estadía, se le solicita al huésped que complete un formulario de evaluación de su experiencia en el hotel. Este formulario contiene una lista de preguntas en las que se debe consignar un puntaje de 1 a 5. Además, para cada respuesta se pueden explicar los motivos o agregar comentarios breves adicionales.

Durante el invierno, la cadena envía publicaciones de una selección de sus hoteles a antiguos huéspedes, para obtener nuevas reservas en alguno de sus hoteles. La selección para este *mailing personalizado* debe realizarse de modo que sólo se envíen a ese huésped las publicaciones de los hoteles más interesantes para él. Por lo expuesto, es importante considerar que, en la mayoría de los casos, un huésped de hotel no elige, muchas veces, exactamente el mismo hotel.

En conclusión, el sistema de *data mining* debe proporcionar información para:

1. Decidir qué anuncios de TV se enviarán a los huéspedes durante su estadía; un subproblema de este primer problema consiste en decidir qué anuncios se enviarán durante los primeros días de la estadía de un huésped.

2. Decidir la selección de hoteles para el mailing privado durante el verano.

Es importante que recorras los diferentes pasos del proceso KDD, explicando cómo se aplican en este caso e indicando, para cada paso, qué técnicas usarías y justificando adecuadamente la elección.